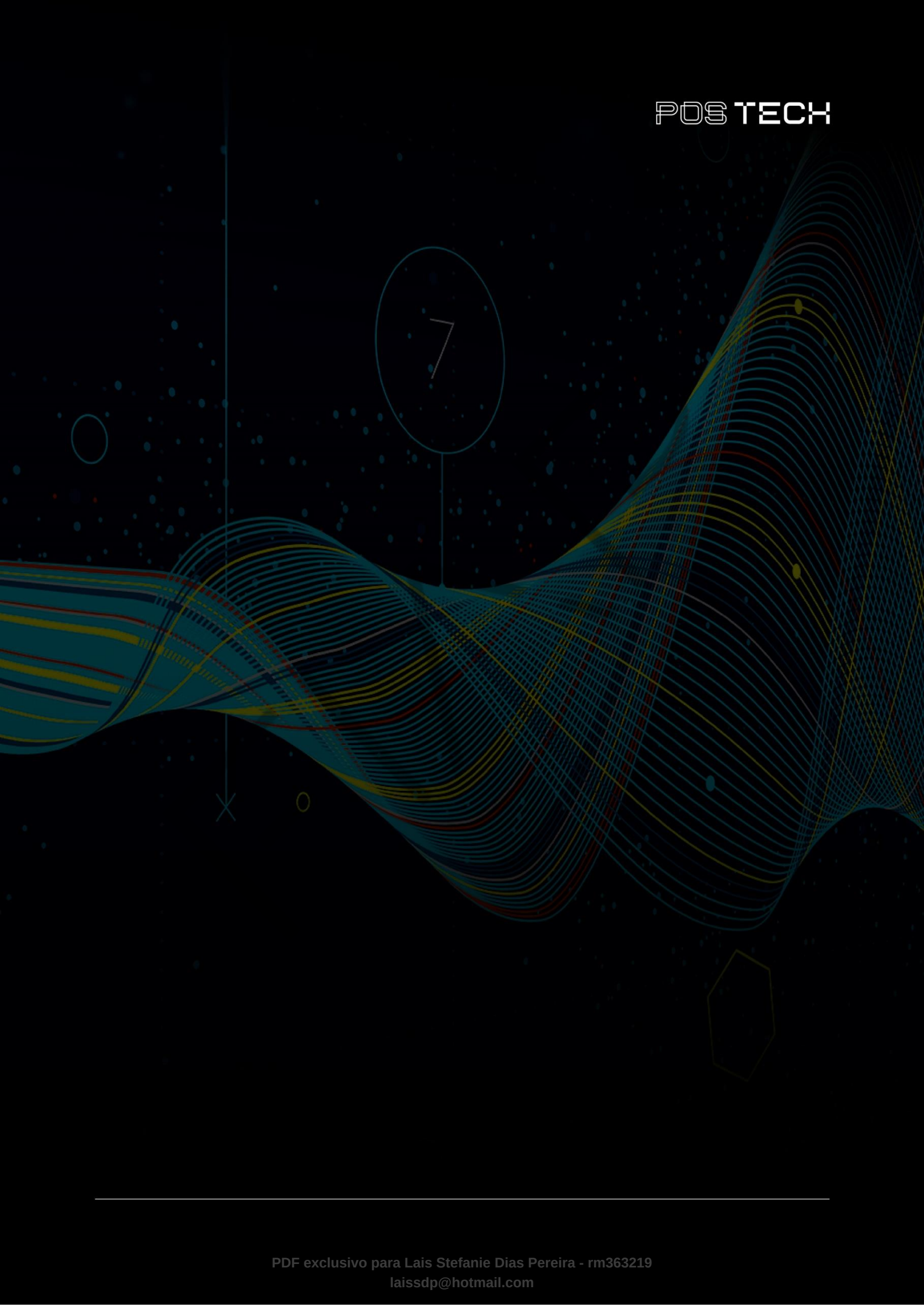




SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS.....	11

EMAP

O QUE VEM POR AÍ?

Olá, jovem padawan!

Você está na segunda disciplina do curso! Aqui começaremos mais um ponto da jornada em que você está trilhando.

Até aqui, você teve os primeiros contatos com o Pandas e a como manipular visualizações básicas do seu Dataframe.

Com a intenção de complementar suas análises, essa aula vai mostrar como ler dados de fontes diferentes, e teremos uma introdução à união de Dataframes com pequenas manipulações e tratamentos.

Acesse a [base de dados](#) para complementar seus estudos.

Agora, vamos para cima deste maravilhoso mundo dos dados!

HANDS ON

Veremos, na prática, como começar a importar nossos dados e trabalhar com eles via programação. A ideia é não se limitar ao código explícito no hands on, então é sempre bom procurar a documentação das bibliotecas, explorar novas funcionalidades e muito mais!

Uma dica valiosa neste momento é que você utilize a base dessa aula para replicar os conhecimentos para ler dados a partir de strings. Experimente pegar sites, procure por tabelas, copie o conteúdo e cole na sua string para poder treinar essas formatações.

Acesse o [notebook da aula](#).

SAIBA MAIS

Em âmbito prático e na realidade, é comum trabalharmos com situações em que temos que buscar dados de diversas fontes como csv, excel, html, pdf e muito mais!

A questão aqui é: como trazer esses dados e por onde eu posso lê-los?

Estamos acostumados a trabalhar com arquivos que estão no mesmo diretório do nosso notebook ou código Python, mas você sabia que as opções de “read” do Pandas aceitam que você leia arquivos que estejam na internet?

Uau... E como começar a ler desta forma?

De certa forma, é bem simples. Imagine que você quer ler um arquivo excel de um repositório github, dessa forma você pode simplesmente codar:

```
ibge_estimativa = pd.read_excel("https://github.com/alura-  
cursos/agendamento-  
hospitalar/blob/main/dados/estimativa_dou_2020.xls?raw=true")
```

Código 1 - Exemplo – ler arquivos com a url
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Veja que agora o parâmetro não é o “caminho” de um arquivo excel em minha máquina local, mas um “caminho” dentro da web. O importante aqui é o caminho passado onde terá que existir esse arquivo excel.

Outra coisa muito comum é surgir a seguinte pergunta: posso só copiar e colar de uma página web o conteúdo de uma tabela direto para o Python?

A resposta é: sim! Porém, não é recomendado, a não ser que seja uma última instância de desespero. Já que, se você precisa ler dados de páginas web que não estão contidos em arquivos, você tem o `read_html()` do Pandas ou até mesmo bibliotecas auxiliares com `requests`, `urllib` e `BeautifulSoup`, que fazem um web scraping (cenas fases futuras) que é uma beleza!.

Uma maneira que trouxemos para você ver, de forma simplificada, utilizando `StringIO` do python está contida na primeira parte da nossa super videoaula!

Outro ponto interessante é olharmos para um universo dos tratamentos de dados de maneira mais incisiva.

Não é comum na realidade seus dados virem do jeitinho que você imagina, com os campos certos, nenhum valor nulo, campos com o seu “tipo” correto.

Por isso, existem funções que nos ajudam, como por exemplo a função `dropna()` que dropa tudo o que é nulo (aconselho a examinar com calma, porque ela deleta registros caso algo nulo seja identificado, podendo tirar mais do que deveria).

Outro caso é a função `.info()` que nos traz uma descrição do Dataframe, nos datando a certidão de nascimento desse objeto, mostrando as colunas e seus tipos nativos.

A partir daí é função que não acaba mais...

Na nossa videoaula foram feitas algumas codificações:

```

ibge_estimativa = pd.read_excel("https://github.com/alura-
cursos/agendamento-
hospitalar/blob/main/dados/estimativa_dou_2020.xls?raw=true")
ibge_estimativa.head()

```

```

dados_da_populacao = """Posição Unidade federativa População % da
pop. total País comparável
(habitantes)

```

```

1      São Paulo 46 649 132 21,9% Flag of Spain.svg Espanha (46 439
864)
2      Minas Gerais 21 411 923 10,1% Sri Lanka (20 675 000)
3      Rio de Janeiro 17 463 349 8,2% Países Baixos (16 922 900)
4      Bahia Bahia 14 985 284 7,1% Chade (14 037 000)
5      Paraná 11 597 484 5,4% Bolívia (11 410 651)
6      Rio Grande do Sul 11 466 630 5,4% Bélgica (11 250 659)
7      Pernambuco 9 674 793 4,5% Bielorrússia (9 485 300)
8      Ceará 9 240 580 4,3% Emirados Árabes Unidos (9 157 000)
9      Pará Pará 8 777 124 4,1% Áustria (8 602 112)
10     Santa Catarina 7 338 473 3,4% Sérvia (7 114 393)
11     Goiás 7 206 589 3,4% Paraguai (7 003 406)
12     Maranhão 7 153 262 3,4% Paraguai (7 003 406)
13     Amazonas 4 269 995 2,0% Líbano (4 168 000)
14     Espírito Santo 4 108 508 1,9% Líbano (4 168 000)
15     Paraíba 4 059 905 1,9% Líbano (4 168 000)
16     Mato Grosso 3 567 234 1,7% Uruguai (3 415 866)
17     Rio Grande do Norte 3 560 903 1,7% Uruguai (3 415 866)
18     Alagoas 3 365 351 1,6% Uruguai (3 415 866)
19     Piauí 3 289 290 1,6% Kuwait (3 268 431)
20     Distrito Federal 3 094 325 1,4% Lituânia (2 900 787)
21     Mato Grosso do Sul 2 839 188 1,3% Jamaica (2 717 991)
22     Sergipe 2 338 474 1,1% Namíbia (2 280 700)
23     Rondônia 1 815 278 0,8% Gabão (1 725 000)
24     Tocantins 1 607 363 0,7% Bahrein (1 359 800)
25     Acre 906 876 0,4% Fiji (859 178)
26     Amapá 877 613 0,4% Fiji (859 178)
27     Roraima 652 713 0,3% Luxemburgo (562 958) """

```

```

# fonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasi
l_por_popula%C3%A7%C3%A3o#cite_note-IBGE_POP-1

```

```

# fonte indireta - IBGE
por exclusivo para Lais Stefanie Dias Pereira - rm363219

```

laisdp@hotmail.com

Na estrutura exibida, na primeira parte lemos a base de dados em Excel, enquanto na segunda parte estamos preocupados em trazer essa base de dados em forma de string.

Mas, para fazer essa ação, devemos saber manipular isto. Então, em seguida podemos realizar:

```
from io import StringIO

dados_da_populacao_io = StringIO(dados_da_populacao)

novos_dados = pd.read_csv(dados_da_populacao_io, sep="\t")
novos_dados = novos_dados.dropna()
novos_dados.head()
```

```
populacao.columns = ["posicao", "uf", "populacao", "porcentagem",
"pais_comparavel"]
populacao["populacao"] = populacao["populacao"].str.replace(" ",
"" ).astype(int)
populacao = populacao[["uf", "populacao"]]
populacao.head()
```

```
populacao.info()
populacao.describe()
```

```
display(gastos_do_mais_recente.head())
display(populacao.head())
```

```
populacao = populacao.set_index("uf")
populacao.head()
```

```
populacao.index = populacao.index.str.strip()
populacao.head()
```

```
gastos_do_mais_recente.index = gastos_do_mais_recente.index.str[3:]
gastos_do_mais_recente.head()
```

```
for estado in gastos_do_mais_recente.index:
    populacao.index = populacao.index.str.replace(f"{estado} {estado}", estado)
populacao.index
```

```
gastos_e_populacao = populacao.join(gastos_do_mais_recente)
gastos_e_populacao.head()
```

Notebook Aula 1 – Dados IBGE
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Dica de leitura:

Um bom jeito de entrar no mundo do Analytics é acompanhar as principais páginas de artigos e blogs da área.

Que tal dar uma lida no **artigo**

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/data-manipulation-using-pandas-essential-functionalities-of-pandas-you-need-to-know/#:~:text=Pandas%20is%20an%20open%2Dsource,work%20on%2C%20DataFrame%20and%20Series> do blog Analytics Vidhya? Aqui ele te dá uma visão geral do Pandas e algumas manipulações importantes.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Como comparar os gastos em relação à determinado estado; como fazer a leitura de dados no formato Excel com Pandas; como tornar uma string em (com formato de tabela) legível em Pandas usando o String.IO e como usar Join em Pandas. Isso tudo foi o que você viu nesta aula!

Daqui para a frente, é importante que você replique os conhecimentos adquiridos para fortalecer ainda mais suas bases e conhecimentos.

IMPORTANTE: não esqueça de praticar com o desafio da disciplina, para que assim você possa aprimorar os seus conhecimentos!

Você não está sozinho ou sozinha nesta jornada! Te esperamos no Discord e nas lives com os especialistas, onde você poderá tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos e estabelecer conexões!

REFERÊNCIAS

DOCUMENTAÇÃO PANDAS. <<https://pandas.pydata.org/>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

GOOGLE COLAB. <<https://colab.research.google.com/>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

IBGE. <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

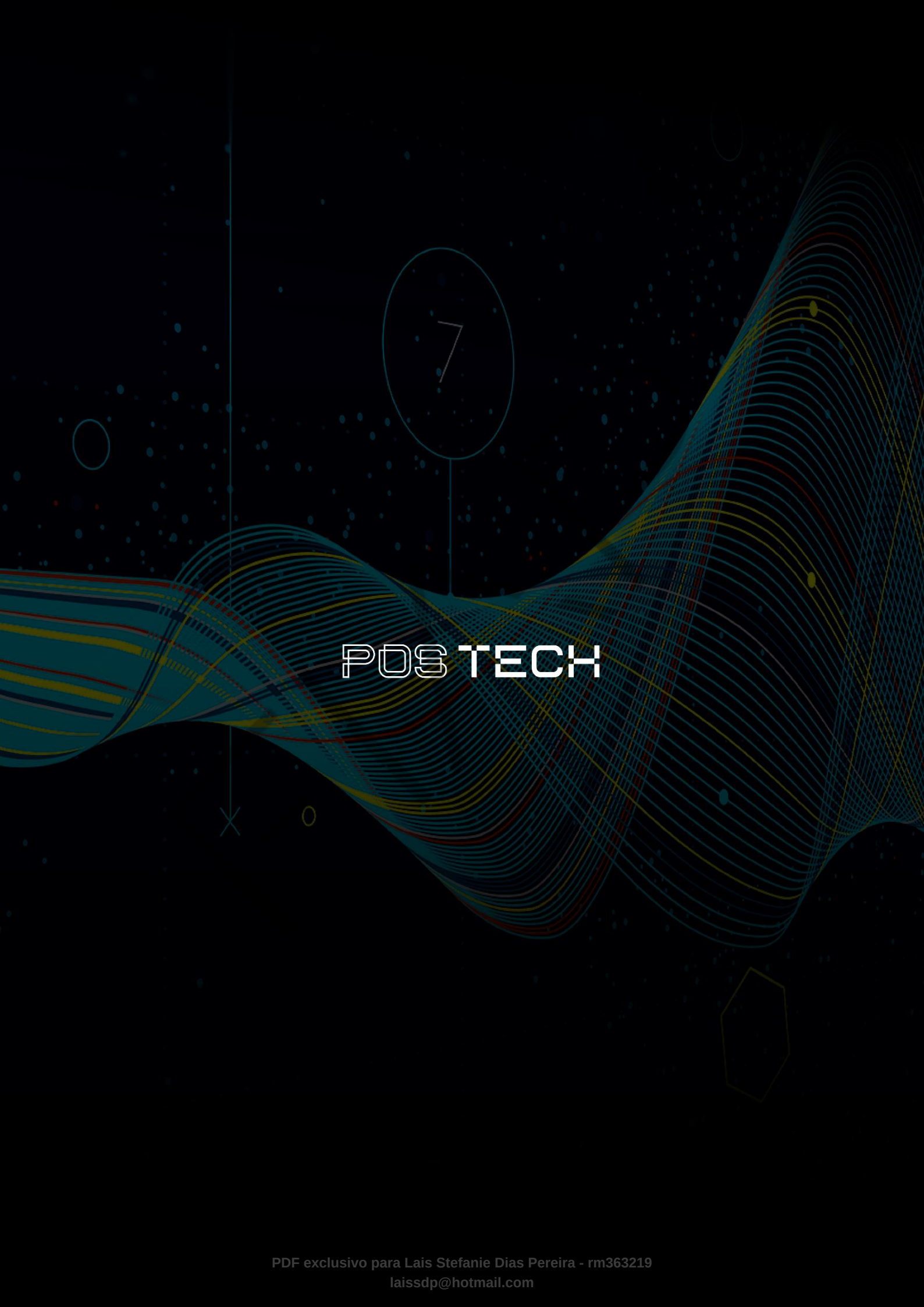
TABNET. <<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

LAISSDP

PALAVRAS-CHAVE

Python. Pandas. Dataframe.

EMAP

The background is a dark blue gradient with abstract, wavy lines in shades of teal, yellow, and red. Scattered throughout are small, glowing blue and yellow dots. Geometric shapes, including circles, a hexagon, and a cross, are faintly visible. A large, thin circle containing the number '7' is positioned in the upper center, with a vertical line extending downwards from it.

POSTECH